

的に定まる、というのが3.22節で述べたことであった。一方、自由度が無
限大の場合は、一意性定理が成り立たないので、自分の扱いたい状態たち
のひとつを選び、それを含むようにヒルベルト空間を構成する。これが前
節で述べたGNS構成法である。

- (c) まず始めに古典論が与えられているとして、正準量子化で量子論を構成す
る立場。いわば、「始めに古典論ありき」という立場である。4.5節で述べた
ような曖昧さがあるものの、その曖昧な部分をひとたび決定した後は、物
理量が全て決まるので、後は立場(b)でよい。
- (d) 立場(c)で、基本変数として、フェルミオンの場のように、古典論には対
応物がなかった^{*15)}変数をとって正準量子化した場合は、何が可観測量で
あるかを改めて考える必要がある。そこで、付加的な要請を課して可観測
量を定めようとする立場。たとえば、「場とその有限階の微分より成る多項
式の、有限時空領域にわたる積分で、ゲージ不変なもの」などとする。い
わば、「始めに場(基本変数)ありき」という立場である。場の理論の教科
書では、このような立場をとる場合が多いようである。
- (e) 基本変数(たとえば、場)から出発する点では立場(d)と同じだが、可観
測量を決めるのには、きちんと量子測定理論を使わねばならないとする立
場。いわば、「始めに基本変数があるのだが、何が可観測量になるか、どれ
くらいの精度で計れるのか等を、全て量子論自体が決定する」という立場
である。筆者は個人的には、この立場が(実用性は別として)本筋に近い
だろうと考えている。

もちろん、これら以外にも様々な立場があり得る。しかし、もしかすると、こ
の問題は量子論がもっと進化しないと解決できない問題なのかもしれない。

^{*15)} フェルミオンの場の古典論も作ることはできるのだが、それによって何が可観測量で
あるかを決定できるわけではないから、同じことである。

第8章

ベルの不等式

1.3節において、「ベルの不等式」というものが、古典論の破綻^{はたん}と量子論の本
質を最も明確にえぐり出したと述べた。この章では、それを詳しく解説する。
概略は次のようなことである：月と地球のような、遠く離れた2地点での実験
を考える(8.1節)。実験が終わってから、月と地球のデータを持ち寄って、両
者の間に何か関係があるかどうかを調べる目的で、「相関」と呼ばれる量を計
算してみる(8.2節)。その結果を、「因果律」(8.3節)を守るような古典論、つ
まり「局所实在論」で記述することを試みる(8.4節)。すると、何種類かの実
験データの「相関」を組み合わせた量 C について、局所实在論であれば必ず
 $-2 \leq C \leq 2$ という不等式を満たすことが導かれる(8.5節)。これが、ベルの
不等式(Bell's inequalities)のひとつである。ところが、 C を量子論で計算し
てみると、 $C = -2\sqrt{2} \simeq -2.8$ というようにベルの不等式を破る場合がある
ことが判る(8.7節)。どちらの理論が正しいかを判定するために実験が行われ、
その結果、ベルの不等式が破られていることが判った。これは、自然現象の中
には決して局所实在論では記述できない現象があるということを意味する。そ
して、量子論はそういう現象も記述できる。量子論の本質は、俗に「量子現象」
と呼ばれている現象を記述できることではなく、このような現象を記述でき
るところにある(8.8節)。

8.1 遠く離れた2地点での実験

ベルの不等式で決定的に重要なのは、個々の測定が、空間的に離れた2地点

で同時に行われることである。話を読みやすくするために、2地点を月と地球に選んで、以下のような実験を考えよう。

月と地球の間に浮かぶロケットから、2個の粒子が同時に放出されたとする。ひとつは月に向かい、もうひとつは地球に向かった。これらの粒子は、測定値が（適当な単位を用いると）+1または-1であるような物理量 σ を有しているとする。そして、 σ の測定に際して、実験家は、測定器の、あるパラメータ μ を自由に設定できるとする。粒子も物理量もパラメータも、具体的には何でもよい。例えば：

例 8.1 粒子を電子とする。適当に座標軸を設定して、 z 軸から角度 μ だけ（ y 軸の回りに）傾けた向きのスピン $s_\mu^{*1)}$ を測る。 $s_\mu = (\hbar/2)\sigma$ とすれば、 σ の測定値は常に+1または-1となり、条件に当てはまる。■

例 8.2 粒子を光子とする。光子は古典的な光と同様に偏光 (polarization) という物理量を持つ。古典的な光であれば、理想的な偏光板^{*2)}に当たると、偏光板の透過軸の向きに偏光した成分が透過し、透過軸と垂直に偏光した成分は反射される。つまり、一部が透過し一部が反射される。しかし、たった1個の光子の場合は、理想的な偏光板に当てて通過できたかどうかを測ると、通過したかいなかったかの、どちらか一方の測定結果が出る^{*3)}。透過したら σ の測定値を+1と記録し、透過しなかったら-1と記録することにし、偏光板の透過軸の角度を $\mu/2$ とすれば^{*4)}、条件に当てはまる。■

月の実験家は、自分の測定器を $\mu = \theta$ に設定して、自分の所に飛んできた粒子の σ を測る。こうして測られる σ を $A(\theta)$ としよう。地球の実験家は、自分

*1) ♣ z 軸から角度 μ だけ傾けた向きの長さ1のベクトルを $\vec{e} = (e_x, e_y, e_z)$ とすると、 s_μ を表す演算子は、(3.26)のパウリ行列を用いて、 $\hat{s}_\mu = (\hbar/2)(e_x\hat{\sigma}_x + e_y\hat{\sigma}_y + e_z\hat{\sigma}_z)$ となる。これの固有値を求めると、 $\pm\hbar/2$ となることが判る。

*2) 時々サングラスにも使われている、特定の向き（透過軸）に偏光した光の成分だけを透過させる板。現実の偏光板は、光を透過または反射するだけでなく一部を吸収してしまうが、ここでは話を簡単にするため、吸収がない理想的な偏光板を考えている。

*3) 偏光板に当たったぐらいで、光子がちぎれて偏光板の前後に別れるようなことにはならないからである。ちなみに、古典的な光は、多数の光子の集まりに相当するので、その集まり全体を見ると、一部が透過して一部が反射されることになる。

*4) 後で示す計算結果が電子の場合と同じ式になるように、 μ でなく $\mu/2$ としておいた。

の測定器を $\mu = \phi$ に設定して、自分の所に飛んできた粒子の σ を測る。こうして測られる σ を $B(\phi)$ としよう。この実験を N 回（ $\gg 1$ ）繰り返す。つまり、ロケットから1回目の実験と全く同じ条件で粒子対を放出しては月と地球で測る、ということを N 回繰り返す。一般には測定値はばらつく。 j 回目の実験で2人が得た測定値を、それぞれ $a^{(j)}(\theta), b^{(j)}(\phi)$ と書けば、平均値は、

$$\langle A(\theta) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a^{(j)}(\theta), \quad (8.1)$$

$$\langle B(\phi) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N b^{(j)}(\phi). \quad (8.2)$$

これらは、データを付き合わせてみなくても、月は月で、地球は地球で独立に計算できる量であることに注意しよう。では、データを付き合わせてみたら何がわかるのか？それをこれから考えてゆく。

なお、記号について混乱しそうになったら、3.13節の補足をもういちど読み返すとよい。

8.2 離れた地点での実験データの間の相関

データを付き合わせてみるために、月の実験家がデータを持って地球に帰って来たとする。そして、試みに次の量を計算してみたとしてよう：

$$\langle A(\theta)B(\phi) \rangle \equiv \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a^{(j)}(\theta)b^{(j)}(\phi). \quad (8.3)$$

これは積の平均値であり、平均値の積 $\langle A(\theta) \rangle \langle B(\phi) \rangle$ とは一般には異なる値になる。例えば、 $a^{(j)}(\theta)$ も $b^{(j)}(\phi)$ も+1と-1が半々であれば、 $\langle A(\theta) \rangle = \langle B(\phi) \rangle = 0$ となるが、その場合の $\langle A(\theta)B(\phi) \rangle$ は、以下の例のように様々な値をとりうる：

例 8.3 $a^{(j)}(\theta)$ と $b^{(j)}(\phi)$ が、個々の測定値について見てみると、いつも一致している（つまり $a^{(j)}(\theta) = b^{(j)}(\phi)$ ）という場合には、どの j についても $a^{(j)}(\theta)b^{(j)}(\phi) = 1$ となるので、

$$\langle A(\theta)B(\phi) \rangle = 1. \quad (8.4)$$

例 8.4 $a^{(j)}(\theta)$ と $b^{(j)}(\phi)$ が、個々の測定値について見てみると、いつも反対符号である (つまり $a^{(j)}(\theta) = -b^{(j)}(\phi)$) という場合には、どの j についても $a^{(j)}(\theta)b^{(j)}(\phi) = -1$ となるので、

$$\langle A(\theta)B(\phi) \rangle = -1. \quad (8.5)$$

例 8.5 $a^{(j)}(\theta)$ と $b^{(j)}(\phi)$ が、まったく無関係に独立にばらつくという場合には、積の平均値は平均値の積に等しくなるので、

$$\langle A(\theta)B(\phi) \rangle = \langle A(\theta) \rangle \langle B(\phi) \rangle = 0. \quad (8.6)$$

このように、データを付き合わせてみれば、両者の実験データの間に何か関連があるかどうか判る。例 8.3, 例 8.4 のように何らかの関連があれば「相関 (correlation) がある」と言い、例 8.5 のように全く関連がなければ「相関がない」と言う。そして、関連が強ければ「相関が強い」と言い、関連が弱ければ「相関が弱い」と言う。また、相関の強弱の目安である (8.3) のことを、やはり相関と呼ぶ (ただし、節末の補足参照)。これは、「互いに同符号になろう」とか「異符号になろう」等と同調している度合いを表していて、同調 (相関) が弱ければゼロに近く、強ければ絶対値が大きくなる。

今の場合、 $A(\theta) = \pm 1$, $B(\phi) = \pm 1$ であるから、 $A(\theta)B(\phi) = \pm 1$ であり、この平均値である相関の大きさは、必ず

$$-1 \leq \langle A(\theta)B(\phi) \rangle \leq 1 \quad (8.7)$$

の範囲に収まる。例 8.3, 例 8.4 は、それぞれこの上限と下限に一致し、相関の絶対値の大きさが最大になる例だったのである。この大きな相関は、しかし、不思議でもなんでもない。なぜなら、例えば、次のような身近な (?) 例でも実現できるからである。

例 8.6 ロケットの中に、たい焼きを頭と尻尾に半分にしぎって^{しぎ}は、片方を月に、もう片方を地球に向かって投げる機械があるとする (図 8.1) *5)。でたら

*5) たい焼きが好きな人は、途中であんこがこぼれないか気になって、ベルの不等式ど

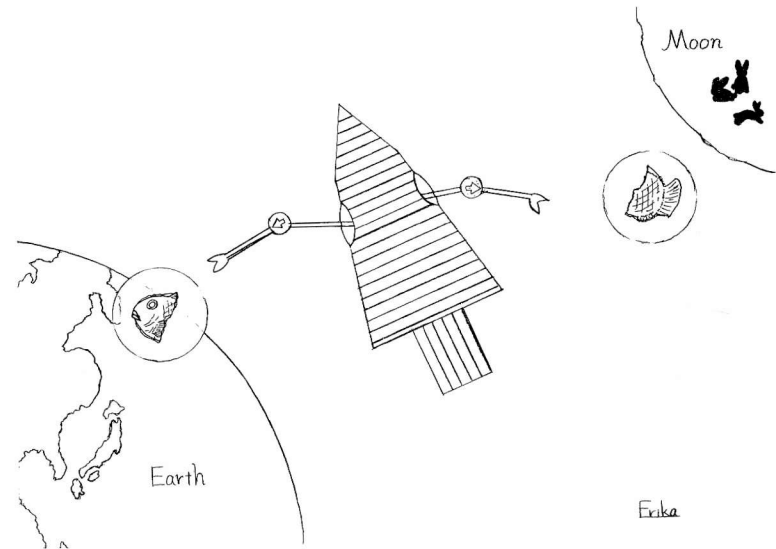


図 8.1 月と地球の間に浮かぶロケットの中に、たい焼きを頭と尻尾に半分にしぎっては、片方を月に、もう片方を地球に向かって投げる機械がある。

め (ランダム) に投げるので、頭と尻尾のどちらがどちらに向かうかは、投げるときにランダムにばらつくとする。月と地球の実験家は、頭が食べたい気分の際は $\mu = +1$, 尻尾が食べたい気分の際は $\mu = -1$ と、自分の気分をパラメータ μ で表現する。(ここでは、 μ は ± 1 しかとらないとする。) そして、自分が食べたい方が飛んできたら σ の測定値を 1, 食べたくない方が飛んできたら -1 と記録することにする。例えば、頭が食べたいときに尻尾が飛んできたら、 $\mu = +1, \sigma = -1$ という記録になる。このように実験を設定すると、月の $\mu (= \theta)$ と地球の $\mu (= \phi)$ を、 $\theta = 1, \phi = -1$ (あるいは、 $\theta = -1, \phi = 1$) とすれば例 8.3 の結果になるし、 $\theta = \phi = 1$ (あるいは、 $\theta = \phi = -1$) とすれば例 8.4 の結果になる。■

このように、 $|\langle A(\theta)B(\phi) \rangle| = 1$ という最大の相関は、たい焼きの実験でも実現できてしまう単純な相関なのである。しかし、 $\langle A(\theta)B(\phi) \rangle$ は、パラメータ

ろではないと思う。大丈夫、図を見ると、たい焼きがカプセルに入っている！

μ をそれぞれ θ, ϕ という一組だけの値に固定した実験結果の相関である。他の値 θ', ϕ' でも実験を行い、それらのデータを総合して見ると何が見えるか？ 以下でそれを考えてゆく。

◆ 補足：相関の定義

確率論などを学べば判るように、本来は、 $\langle AB \rangle$ よりも、 A, B からそれぞれの平均値を引いた $\Delta A \equiv A - \langle A \rangle, \Delta B \equiv B - \langle B \rangle$ の積の平均値である $\langle \Delta A \Delta B \rangle$ を「相関」と呼ぶべきである。しかし、物理では、しばしば $\langle AB \rangle$ も相関と呼んでしまうのである。どのみち、 $\langle AB \rangle$ と $\langle \Delta A \Delta B \rangle$ は、

$$\langle \Delta A \Delta B \rangle = \langle AB \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \quad (8.8)$$

という簡単な関係式で結ばれているので、どちらか片方を計算すれば他方も判る。例えば、この関係式を使えば、以下で得られる $\langle AB \rangle$ に関するベルの不等式を、本来の相関である $\langle \Delta A \Delta B \rangle$ に関するベルの不等式に変換するのは容易である。

8.3 局所性と因果律

ある地点で行われた行為とか起こった現象により、遠方の実験の結果が直ちに変わることはない。これを、局所性 (locality) と言う。もしもこれが破れてしまうと、「原因の結果が光より速く伝搬することはない」という（相対論的な）因果律 (causality) に反することになり、異なる慣性系^{*6)}から見ると原因と結果の順序が逆転してしまうなどの、滅茶苦茶なことになる。実験と経験によると、そのようなことは起こらないので、局所性は物理のもっとも基本的な要請になっている。

我々が考察している実験では、各粒子対ごとに月と地球の測定が同時に行われているので、局所性により、月の測定結果、つまり $A(\theta)$ の測定値の確率分布は、地球の実験家が測定時に何をしようが（例えば、不意に ϕ を変えても）全く変わらない。同様に、地球の測定結果である $B(\phi)$ の測定値の確率分布は、月の実験家が測定時に何をしようが（例えば、不意に θ を変えても）全く変わ

*6) 粒子の位置などを記述するために設定する座標系のこと。

らない。これが、ベルの不等式でも量子論でも、核心的な仮定になっている。

例えば、もしも光速を越えるような速さの粒子があったとしたら、その粒子を媒介にして、遠く離れた2地点間に瞬時に因果関係が生じることが可能になるので、因果律に反する。一方、p. 212のたい焼きの例8.6では、地球の実験家は、自分の所に飛んできたのが頭か尻尾かを知った瞬間に、月に飛んだのが尻尾か頭かを知ることになるが、これは因果律に反しない。なぜなら、地球の実験家は、単に、月の測定値を瞬時に知るだけであり、月の測定値の確率分布は、地球の実験家が測定時に何をしようが変わらないからである。これは、情報を伝えられるかどうかを考えれば分かり易い。因果関係があれば、それを利用して情報を伝えられるはずである。地球の実験家が月の実験家に情報を伝えるためには、自分が意図した通りの値を相手に得させなければならない^{*7)}。しかし今の場合は、自分の得る値でさえ、自分の意図とは無関係にランダム（でたらめ）なので、相手が得る値も意図とは無関係にランダムである。従って、情報はまったく伝えられない。従って、因果律には反しないのである。

8.4 局所实在論による記述

8.2節の実験を、2.1節で述べた古典的な考え方（实在論）で記述することを試みる。この考え方では、 A も B も常に定まった値を持っている。従って、測定値が毎回同じ値にはならずにはばらつくとする、なにかあるランダムな要因が働いていることになる。これに加えて、もうひとつ重要な仮定をする。前節で述べた「因果律」が守られること、つまり「局所性」を仮定する。即ち、我々は、局所实在論 (local objective theory)^{*8)} で記述することを試みる。それを用いて、次節でベルの不等式を導く。

まず、「ロケットの中では毎回同じ条件で粒子対を発生させている」とは言っても、ロケットの中の人々が制御しきれない要因、あるいは、その存在に気付いていない変数 λ_0 （これを俗に隠れた変数 (hidden variable) と言う）が毎回異なる値をもって作用して、その結果、 A, B の値は、粒子対が発生した段階で、

*7) 月にいる恋人に、プロポーズの返事を伝えることを想像してみよ。

*8) 局所实在論の典型例は、古典電磁気学や、チューリングの古典計算機の理論 (p.13 図1.1) である。

すでに毎回同じ値にはならずにはばらついている可能性がある。さらに、粒子が宇宙空間を旅する間、 A, B の値は何らかの法則に従って時間発展するであろうし、宇宙線などの制御しきれない要因が次々に働けば、 A, B の値は、 λ_0 とはまた別の変数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ の関数にもなる。従って、 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots$ をまとめて λ と記せば、 A, B の値は、 λ の関数になるはずである。そして最後に測定器にかかったときには、測定器のパラメータ θ, ϕ の影響も受ける。ここで重要なことは、月の測定値 A は地球の測定器のパラメータ ϕ には影響されず、地球の測定値 B は月の測定器のパラメータ θ には影響されない、ということである。これが局所性、即ち因果律を保証する絶対条件である。

以上の事をひっくりめると、 A は θ, λ の何らかの関数で、 B は ϕ, λ の関数ということになる：

$$A = a(\theta, \lambda), \quad B = b(\phi, \lambda). \quad (8.9)$$

そして、測定値は ± 1 としたのだから、

$$a(\theta, \lambda) = \pm 1, \quad b(\phi, \lambda) = \pm 1 \quad (8.10)$$

である。ただし、ベルの不等式を導くには、これを緩めた、

$$-1 \leq a(\theta, \lambda) \leq 1, \quad -1 \leq b(\phi, \lambda) \leq 1 \quad (8.11)$$

で充分である。 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots)$ は、実験をするたびに異なる値をとる可能性があるので、多数回実験をして得られる A, B の測定値は、 λ の確率分布（それぞれの値が出現する割合） $\{P(\lambda)\}$ に従ってばらつくことになる。当然ながら $\{P(\lambda)\}$ は

$$P(\lambda) \geq 0, \quad \sum_{\lambda} P(\lambda) = 1 \quad (8.12)$$

という、確率分布なら必ず満たす条件を満たさねばならない。

以上のことから、測定値の期待値と積の期待値（相関）は、

$$\langle A(\theta) \rangle = \sum_{\lambda} P(\lambda) a(\theta, \lambda), \quad (8.13)$$

$$\langle B(\phi) \rangle = \sum_{\lambda} P(\lambda) b(\phi, \lambda), \quad (8.14)$$

$$\langle A(\theta) B(\phi) \rangle = \sum_{\lambda} P(\lambda) a(\theta, \lambda) b(\phi, \lambda) \quad (8.15)$$

を計算すればよい。ここで、 $a(\theta, \lambda), b(\phi, \lambda)$ の θ, ϕ は、粒子対がロケットを出たときの値ではなくて、測定するときの値であることに注意しよう。だから、粒子対がロケットを出た後で、実験家のところにたどりつくまでに、実験家の気が変わって θ, ϕ の値を変えても構わない（図8.2）。このように、実験のパラメータとか測る物理量の決定を、状態を準備するよりも後に行うような実験を、遅延選択実験（delayed-choice experiment）と言う。

θ, ϕ の値をずっと変えないような単純な実験では、それを誰かがあらかじめロケットに伝えておけば、 A は ϕ に依存しうるし、 B は θ に依存しうることになる。この依存性はその後もずっと引きずるので、(8.15)は

$$\langle A(\theta) B(\phi) \rangle = \sum_{\lambda} P(\lambda) a(\theta, \phi, \lambda) b(\phi, \theta, \lambda) \quad (8.16)$$

のような形であり得る。たとえ途中で θ, ϕ の値を変えたとしても、それが他所に知られている場合には同様である。こうなってしまうと局所实在論でも強い相関が可能になりベルの不等式は成立しない（章末の問題8.1）。また、2人の実験家がどこか共通の所から与えられた指示通りに θ, ϕ を設定する場合（問題8.2）や、 λ の値に関係付けて θ, ϕ の値を設定する場合（問題8.3）も成立しな

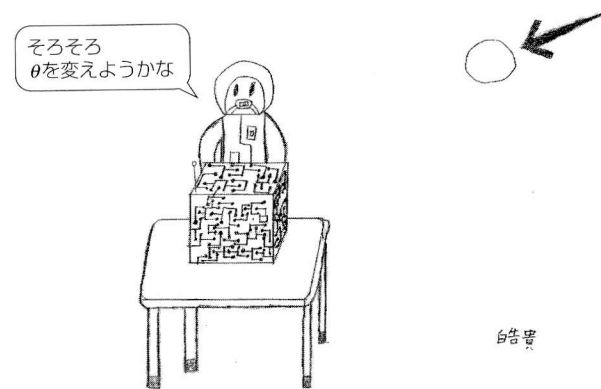


図8.2 粒子が実験装置に飛び込む前に、実験家の気が変わって θ の値を変えてしまっても構わない。そういう実験を、遅延選択実験と言う。

い。ベルの不等式は、遅延選択実験のように、局所实在論ということに加えて、実験そのものの局所性・独立性も保たれる場合に成立するのである。

8.5 ベルの不等式

ベルの不等式にはいろいろなタイプがあり、細かく言うとそれぞれに名前が付いているが、それらを総称してベルの不等式 (Bell's inequalities) またはベル型の不等式 (Bell-type inequalities) と呼ぶ。本書では、そのひとつである CHSH 不等式 (Clauser-Horne-Shimony-Holt inequality) を導く。

ベルの不等式の証明に必要なのは、(8.15) と、測定値の値の範囲を限定する (8.11) と*⁹、 $P(\lambda)$ が確率であることの必然である (8.12) だけである*¹⁰。重要なことは、局所实在論であれば、どんな理論であっても $\langle A(\theta)B(\phi) \rangle$ は必ずこれらの形に書けることである。

8.2 節で見たように、 θ, ϕ の値を一組だけ選んで実験したのでは、最大の相関はたい焼きの実験 (例 8.6) でも得られてしまう。そこで、月の実験家は θ を別の値 θ' に設定した実験も時々行い、地球の実験家は ϕ を別の値 ϕ' に設定した実験も時々行うことにする。そうすれば、 θ, ϕ の値の組み合わせは 4 組できるので、後で 2 人のデータ (と、それぞれのデータを得たときの θ や ϕ の値) を付き合わせれば、相関は 4 種類計算できる。少々天下りだが、この 4 種類の相関を組み合わせた

$$C \equiv \langle A(\theta)B(\phi) \rangle + \langle A(\theta')B(\phi) \rangle - \langle A(\theta)B(\phi') \rangle + \langle A(\theta')B(\phi') \rangle \quad (8.17)$$

という量のとりうる値の範囲を考察する。例えば、右辺の 4 つの相関が全てゼロなら C もゼロなので、 C も相関の強さの何らかの指標になっている。

計算はすこぶる簡単である*¹¹。記号の簡略化のため、

$$a = a(\theta, \lambda), a' = a(\theta', \lambda), b = b(\phi, \lambda), b' = b(\phi', \lambda) \quad (8.18)$$

*⁹ ♣ (8.10) の場合よりも一般的な (8.11) の場合を計算しておくので、後々読者が、測定値が多数の値をとる場合とか、連続変数の場合に興味をもった場合でも、適当に変数の値を規格化して (8.11) を満たすようにすれば、以下の議論がそのまま使える。

*¹⁰ ♣♣ 逆に言えば、これらの式を満たすものなら、どんなものでもベルの不等式を満たす。

*¹¹ 数学的難しさと物理的重要さは無関係である。これは、歴史上、物理学者が何度も経験したことであるが、ベルの不等式もそうであった。

と書き、まず $(a+a')b - (a-a')b'$ という量のとりうる値の範囲を考える。どんな実数 x, y についても成り立つ不等式 $|x-y| \leq |x| + |y|$ から

$$|(a+a')b - (a-a')b'| \leq |(a+a')b| + |(a-a')b'| \quad (8.19)$$

が得られる。(8.11) より $|b|, |b'| \leq 1$ だから、さらに、

$$(8.19) \text{ の右辺} = |a+a'||b| + |a-a'||b'| \leq |a+a'| + |a-a'| \quad (8.20)$$

と押さえられる。 $|a+a'|, |a-a'|$ は、 a, a' の値によって、それぞれ $\pm(a+a')$, $\pm(a-a')$ のどちらかの符号を採ったものになるが、どの組み合わせでも、 $|a+a'| + |a-a'|$ は $\pm 2a$ または $\pm 2a'$ になる。(8.11) より、これは $|a+a'| + |a-a'| \leq 2$ を意味する。これを上の不等式と組み合わせると、 $|(a+a')b - (a-a')b'| \leq 2$ 、つまり

$$-2 \leq (a+a')b - (a-a')b' \leq 2. \quad (8.21)$$

この式に $P(\lambda)$ をかけて λ について和をとると、(8.12), (8.15) より、

$$-2 \leq \langle A(\theta)B(\phi) \rangle + \langle A(\theta')B(\phi) \rangle - \langle A(\theta)B(\phi') \rangle + \langle A(\theta')B(\phi') \rangle \leq 2. \quad (8.22)$$

従って、

$$-2 \leq C \leq 2. \quad (8.23)$$

これがベルの不等式のひとつ、CHSH 不等式である。

これにより、相関の強さの (何らかの) 指標である C の絶対値が、局所实在論では最大で $|C| = 2$ までしかいかなことが判る。この値は、p. 212 のたい焼きの例 8.6 で、 $\theta = 1, \theta' = -1, \phi = 1, \phi' = -1$ とすれば実現できる。つまり、(8.23) は、たい焼きの頭と尻尾程度の相関が、局所实在論で許される最大の相関であることを示しているのである。

8.6 ♣ 交換する物理量の同時測定の量子論

次に、量子論では $|C|$ の値がどこまで大きくなりうるかを計算したいのだが、要請 (3) (p. 75) はひとつの物理量を測ったケースしか述べていないので、一見

すると、第3章の5つの要請だけでは複数の物理量を同時に測るケースは扱えないように見えるかもしれない。しかし、実はそうではない。これについては、既に3.20.2節で、交換しない2つの物理量を両方同時に誤差無く測定することはできないことが5つの要請から導ける、と述べたが、この節では、次節の計算に必要な公式を導く。それは、2つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換で両方同時に誤差無く測定できるときの、測定値 a, b の確率分布を与える公式である。そして、その公式から、 A, B の測定値の相関を量子論で計算する公式 (8.29) を得る。先を急ぎたい読者は、次節で用いる (8.29) を承認して次節に飛んでよい。

8.6.1 ♣ 離散スペクトルの場合

まず、 $\hat{A}, \hat{B}$ が離散スペクトルを持つケースをこの小節で述べる。即ち、離散スペクトルを持つ2つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換で、どんな状態についても両方同時に誤差無く測定できる場合の、測定値 a, b の確率分布を与える公式を導く。

仮定により $\hat{A}, \hat{B}$ が可換なので、p. 89 の定理 3.6 より、これらの固有ベクトルを、両者に共通な同時固有ベクトル $|a, b, l\rangle$ に選べる。ただし、縮退があるかもしれないので、縮退した固有ベクトルを区別するラベル l を付けておいた。これを用いると、 $\hat{A}, \hat{B}$ それぞれの固有値 a, b に属する固有空間への射影演算子 $\hat{P}_A(a), \hat{P}_B(b)$ は次のように表せる：

$$\hat{P}_A(a) = \sum_{b,l} |a, b, l\rangle \langle a, b, l|, \quad \hat{P}_B(b) = \sum_{a,l} |a, b, l\rangle \langle a, b, l|. \quad (8.24)$$

これらの積を $\hat{P}(a, b)$ と書くと、

$$\begin{aligned} \hat{P}(a, b) &\equiv \hat{P}_A(a) \hat{P}_B(b) \\ &= \sum_{b', l} \sum_{a', l'} |a, b', l\rangle \langle a, b', l| a', b, l' \rangle \langle a', b, l'| \\ &= \sum_l |a, b, l\rangle \langle a, b, l| \end{aligned} \quad (8.25)$$

となるので、 $\hat{P}(a, b)$ は、 $\hat{A}$ の固有値が a で、かつ、 $\hat{B}$ の固有値が b であるような同時固有ベクトルたち $|a, b, 1\rangle, |a, b, 2\rangle, \dots$ の張る部分空間への射影演算子になっていることが判る。そこで、この固有空間を $\hat{P}(a, b)\mathcal{H}$ と書くことにしよう。

ここで、4.6 節でやったように、 a, b の各組と 1 対 1 に対応する 1 次元のラベル

$$n = n(a, b) \quad (8.26)$$

を適当に構成する。 $\hat{P}(a, b)$ も簡単に $\hat{P}(n)$ と書くことにする。仮定により $\hat{A}, \hat{B}$ は両方同時に誤差無く測定することができるが、その測定値 a, b から、 n の値が (8.26) により求まる。従って、測定値としてこの n を与えるひとつの物理量 $\hat{N}$ を構成してやれば、それを誤差無く測定する手段が少なくともひとつあるわけで、 $\hat{N}$ は可観測量になる。

特に、固有空間 $\hat{P}(a, b)\mathcal{H}$ 内の状態においては、 $\hat{A}, \hat{B}$ の値が a, b に確定しているから、 $\hat{N}$ の値も $n(a, b)$ に確定している。つまり $\hat{N}$ は、固有値が $n = n(a, b)$ で、その固有空間が $\hat{P}(n)\mathcal{H} = \hat{P}(a, b)\mathcal{H}$ であるような自己共役演算子である。従って、次のようにスペクトル分解できる：

$$\hat{N} = \sum_n n \hat{P}(n) = \sum_{a,b} n(a, b) \hat{P}(a, b) = \sum_{a,b} n(a, b) \hat{P}_A(a) \hat{P}_B(b). \quad (8.27)$$

これは要するに、 $\hat{N} = n(\hat{A}, \hat{B})$ ということである。

ところで、どんな可観測量でも、それを誤差無く測定したときの確率分布は要請 (3) で与えられるのであった。従って、系の量子状態を $|\psi\rangle$ とすると、 $\hat{N}$ を測ったときの確率分布 $P(n)$ は、 $P(n) = \|\hat{P}(n)|\psi\rangle\|^2$ で与えられる。ところが、(8.26) により n と a, b は 1 対 1 に対応しているのだから、これは a, b の確率分布そのものである。従って、値 $n = n(a, b)$ を得る確率 $P(n) = P(a, b)$ は、

$$P(a, b) = \|\hat{P}(a, b)|\psi\rangle\|^2 = \|\hat{P}_A(a) \hat{P}_B(b)|\psi\rangle\|^2 = \langle \psi | \hat{P}_A(a) \hat{P}_B(b) | \psi \rangle. \quad (8.28)$$

これが、離散スペクトルを持つ2つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換で両方同時に誤差無く測定できるときに、同時測定を実行したときの測定値 a, b の確率分布である。 $\hat{A}, \hat{B}$ は可換だから、この公式における $\hat{P}_A(a), \hat{P}_B(b)$ の順序は変えてもよい (p.90 定理 3.8 参照)。

これを用いれば、例えば A, B の相関を求める公式が、次のように求まる：

$$\begin{aligned}\langle AB \rangle &= \sum_{a,b} ab P(a,b) = \sum_{a,b} \langle \psi | a \hat{P}_A(a) b \hat{P}_B(b) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle.\end{aligned}\quad (8.29)$$

$\hat{A}, \hat{B}$ は可換だから、この公式における $\hat{A}, \hat{B}$ の順序も変えてよい。

8.6.2 ♣ 連続スペクトルの場合

上の議論を、 $\hat{A}, \hat{B}$ が連続スペクトルを持つケースに拡張する。即ち、連続スペクトルを持つ2つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換で、どんな状態についても両方同時にいくらでも小さな誤差で測定できる場合である。求めたいのは、 A の測定値が $(a - \Delta_a, a + \Delta_a]$ の範囲にあり、かつ、 B の測定値が $(b - \Delta_b, b + \Delta_b]$ の範囲にある確率である。それを $P((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])$ と書こう。

$\hat{A}$ の $(a - \Delta_a, a + \Delta_a]$ の範囲の固有値に属する固有空間への射影演算子を $\hat{P}_A(a - \Delta_a, a + \Delta_a]$ 、 $\hat{B}$ の $(b - \Delta_b, b + \Delta_b]$ の範囲の固有値に属する固有空間への射影演算子を $\hat{P}_B(b - \Delta_b, b + \Delta_b]$ とすると、前小節と同様に、これらの積

$$\hat{P}((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b]) \equiv \hat{P}_A(a - \Delta_a, a + \Delta_a] \hat{P}_B(b - \Delta_b, b + \Delta_b]) \quad (8.30)$$

は、 $\hat{A}$ の固有値が $(a - \Delta_a, a + \Delta_a]$ の範囲にあり、かつ、 $\hat{B}$ の固有値が $(b - \Delta_b, b + \Delta_b]$ の範囲にあるような同時固有ベクトルたちの張る部分空間への射影演算子になる。そこで、この固有空間を $\hat{P}((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])\mathcal{H}$ と書くことにしよう。

ここで、横軸が a 、縦軸が b の2次元平面を思い浮かべて欲しい。その平面を、横が $2\Delta_a$ で縦が $2\Delta_b$ の長方形のメッシュに区切り、全ての長方形に適当に（重複がないように）番号 n を付ける^{*12)}。求めたい確率 $P((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])$ は、測定値が座標 (a, b) を中心とする長方形の中に入る確率である。つまり、測定値がどの番号の長方形に入るかの確率であるから、 $P(n)$ と書くことにする。射影演算子 $\hat{P}((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])$ も簡単に

$\hat{P}(n)$ と書くことにする。

仮定により $\hat{A}, \hat{B}$ は両方同時にいくらでも小さな誤差で測定できるが、その測定値から n の値（どの長方形に入るか）も決まる。従って、測定値としてこの n を与えるひとつの物理量 $\hat{N}$ を構成してやれば、それをいくらでも小さな誤差で測定する手段が少なくともひとつあるわけで、 $\hat{N}$ は可観測量になる。

特に、固有空間 $\hat{P}((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])\mathcal{H} = \hat{P}(n)\mathcal{H}$ 内の状態においては、 $\hat{N}$ の値 n は確定している。つまり $\hat{N}$ は、固有値が n で、その固有空間が $\hat{P}(n)\mathcal{H}$ であるような自己共役演算子である。従って、次のようにスペクトル分解できる：

$$\hat{N} = \sum_n n \hat{P}(n). \quad (8.31)$$

ところで、どんな可観測量でも、それを誤差無く測定したときの確率分布は要請(3)で与えられるのであった。従って、系の量子状態を $|\psi\rangle$ とすると、 $\hat{N}$ を測ったときの確率分布 $P(n)$ は、 $P(n) = \|\hat{P}(n)|\psi\rangle\|^2$ で与えられる。この式の両辺を元の記号に戻せば、

$$\begin{aligned}P((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b]) &= \|\hat{P}((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b])|\psi\rangle\|^2 \\ &= \|\hat{P}_A(a - \Delta_a, a + \Delta_a] \hat{P}_B(b - \Delta_b, b + \Delta_b])|\psi\rangle\|^2 \\ &= \langle \psi | \hat{P}_A(a - \Delta_a, a + \Delta_a] \hat{P}_B(b - \Delta_b, b + \Delta_b]) | \psi \rangle\end{aligned}\quad (8.32)$$

という公式が得られる。

あるいは、確率密度 $p(a, b)$ を

$$P((a - \Delta_a, a + \Delta_a], (b - \Delta_b, b + \Delta_b]) = \int_{a - \Delta_a}^{a + \Delta_a} da' \int_{b - \Delta_b}^{b + \Delta_b} db' p(a', b') \quad (8.33)$$

で定義すれば、(8.32) から直ちに、

$$p(a, b) = \langle \psi | \hat{P}_A(a) \hat{P}_B(b) | \psi \rangle \quad (8.34)$$

という公式を得る。ただし、 $\hat{P}_A(a), \hat{P}_B(b)$ は $\hat{A}, \hat{B}$ それぞれの固有値 a, b に属

*12) 例えば次のようにすればよい：原点に近いところから順に $n = 1, 2, 3, \dots$ と付ける。ただし、原点から等距離の長方形が2個以上あるときは、 a 軸に近い方から右回りに番号を振ってゆく。

する固有空間への射影演算子^{*13)}である。

これを用いれば、例えば A, B の相関を求める公式が、次のように求まる：

$$\begin{aligned}\langle AB \rangle &= \int da \int db \, ab p(a, b) = \int da \int db \langle \psi | a \hat{P}_A(a) b \hat{P}_B(b) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle.\end{aligned}\quad (8.35)$$

$\hat{A}, \hat{B}$ は可換だから、この公式における $\hat{A}, \hat{B}$ の順序は変えてもよい。

◆◆ 補足：要請 (3) の表現法

上の議論では、連続スペクトルをもつ物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ の測定が、離散スペクトルをもつ物理量 $\hat{N}$ の測定に帰着できた。これと同様の議論を行えば、離散スペクトルをもつ物理量に対するボルンの確率規則 (3.118) から、連続スペクトルをもつ物理量に対するボルンの確率規則 (3.169) を導くことができる。3.17 節では、前者から後者を推論により得て、それを要請 (3) として正式に採用したが、実は推論に頼らずとも導けるのである。従って、要請 (3) は、前者を採用しておいても構わなかったわけだ。もちろん、後者から前者を導くこともできるので、どちらを採用しても同じである。

8.6.3 ◆◆ 異時刻相関についての注意

以上のように、離散スペクトルでも連続スペクトルでも、相関に関しては、 $\langle AB \rangle = \langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle$ という同じ結果が得られた。ただし、相関がこのような分かり易い形になったのは、交換する物理量を同時刻に^{*14)}測定するケースを考えたからである。

しばしば、異なる 2 つの時刻 t_1, t_2 における $\hat{A}, \hat{B}$ の相関についても、 $\hat{A}, \hat{B}$ のハイゼンベルク表示 $\hat{A}_H(t), \hat{B}_H(t)$ を用いて、単純に $\langle \psi | \hat{A}_H(t_1) \hat{B}_H(t_2) | \psi \rangle$ としてしまうことがよく行われる。しかし、異時刻相関をそのようにするのは、一般には誤りである。実際、この量は一般には実験で得られる異時刻相関とは一致しない。その理由は、実験操作を考えてみればすぐ判る。例えば、 $t_1 > t_2$ の場合を考えると、状態 $|\psi\rangle$ を用意して、まず時刻 t_2 において $\hat{B}$ を測り、その

*13) ◆◆ これについては、数学的には 3.15 節の補足のような注意が要る。

*14) 測定地点が空間的に離れている場合には、相対論的に言えば、空間的 (space-like) な関係にある時空点で。

まま時刻 t_1 になるまで待って $\hat{A}$ を測るわけだから、 $\hat{A}$ の測定は、初めの状態 $|\psi\rangle$ がそのまま t_1 までユニタリー発展した状態について行われるわけではなく、途中で $\hat{B}$ の測定の反作用をうけた状態について行われる。従って、 $\hat{B}$ の測定がどのような反作用を伴うものであったかによって、大きく結果が変わる^{*15)}。誤差が無いという点では同じ測定器でも、測定の反作用は様々だから、 $\hat{A}$ の測定結果は測定器によって変わることになる。従って、異時刻相関の測定結果は、用いる測定器によって変わる。こういうケースにおける正しい異時刻相関の表式を求めるためには、測定器の構造まで踏み込んで解析する量子測定理論が必要である。実際、そうして得られる表式だけが実験結果と一致することが、量子光学の実験などで確かめられている。

8.7 ◆ 量子論によるベルの不等式の破れ

この節では、ベルの不等式が量子論では破られることを示す。先を急ぎたい読者は、この節の結果である (8.55) から (8.57) までを承認して次節に飛んでもよい。

8.4 節、8.5 節の導き方から判るように、ベルの不等式は、局所实在論であれば必ず満たす不等式である。もしも量子論が、何かの系で、何かある状態について、この不等式を破ることがあれば、量子論は局所实在論では記述できない内容を含んでいることになる。それを示すためには、ひとつ例を示せば充分なので、これから述べる例で充分である。

月で測る物理量を表す演算子を $\hat{A}(\theta)$ 、地球で測る物理量を表す演算子を $\hat{B}(\phi)$ とする。そして、 $\theta = \phi = 0$ に選んだ演算子 $\hat{A}(0), \hat{B}(0)$ が、交換する物理量の完全集合になるとする。本当は、粒子の位置座標なども加える必要があるが、以下の計算結果には影響しないので、省略しても大丈夫である。

「測定値は ± 1 のいずれかである」という仮定に当てはまるように、 $\hat{A}(0), \hat{B}(0)$ の固有値はいずれも ± 1 であるとする。その同時固有状態を $|a, b\rangle$ ($a = \pm 1, b = \pm 1, \langle a, b | a', b' \rangle = \delta_{a, a'} \delta_{b, b'}$) と書こう：

*15) 他方、先に行われる $\hat{B}$ の方の測定結果は、誤差の無い測定器ならどれも同じ結果を与える。

$$\hat{A}(0)|a, b\rangle = a|a, b\rangle, \quad (8.36)$$

$$\hat{B}(0)|a, b\rangle = b|a, b\rangle. \quad (8.37)$$

ラベル a が月に送られる粒子の状態を, b が地球に送られる粒子の状態を表す. 3.22 節に述べたことから, $\{|a, b\rangle\}$ を基底とする 4 次元のヒルベルト空間で, この量子系は記述できることになる^{*16)}. そして, $\hat{A}(0), \hat{B}(0)$ のスペクトル分解は,

$$\hat{A}(0) = \sum_{a,b} a|a, b\rangle\langle a, b| = \sum_b (|+, b\rangle\langle +, b| - |- , b\rangle\langle - , b|), \quad (8.38)$$

$$\hat{B}(0) = \sum_{a,b} b|a, b\rangle\langle a, b| = \sum_a (|a, +\rangle\langle a, +| - |a, -\rangle\langle a, -|) \quad (8.39)$$

となる.

θ が別の値の時の $\hat{A}(\theta)$ を定義するために, 月に来た粒子の状態についてだけ $|a, b\rangle$ を重ね合わせた, 次の 4 つの状態を考えよう:

$$\begin{aligned} |+\theta, b\rangle &\equiv \cos \frac{\theta}{2} |+, b\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |- , b\rangle \quad (b = \pm 1), \\ |-\theta, b\rangle &\equiv -\sin \frac{\theta}{2} |+, b\rangle + \cos \frac{\theta}{2} |- , b\rangle \quad (b = \pm 1). \end{aligned} \quad (8.40)$$

これらは互いに直交し, 規格化もされているので, これも (θ の各々の値ごとに) ヒルベルト空間の正規直交完全系を成す. これを用いて, 任意の θ における $\hat{A}(\theta)$ を, (8.38) を真似た次のスペクトル分解で定義しよう:

$$\hat{A}(\theta) \equiv \sum_b (|+\theta, b\rangle\langle +\theta, b| - |-\theta, b\rangle\langle -\theta, b|). \quad (8.41)$$

スペクトル分解の意味より $\hat{A}(\theta)$ の固有値は ± 1 であるので, 「測定値は ± 1 のいずれかである」という仮定にあてはまる. また, 固有ベクトルは $|\pm\theta, b\rangle$ である. 同様に, $\hat{B}(\phi)$ については, 地球に飛んで来た粒子の状態についてだけ $|a, b\rangle$ を重ね合わせた状態

$$\begin{aligned} |a, +\phi\rangle &\equiv \cos \frac{\phi}{2} |a, +\rangle + \sin \frac{\phi}{2} |a, -\rangle \quad (a = \pm 1), \\ |a, -\phi\rangle &\equiv -\sin \frac{\phi}{2} |a, +\rangle + \cos \frac{\phi}{2} |a, -\rangle \quad (a = \pm 1) \end{aligned} \quad (8.42)$$

を用いて,

$$\hat{B}(\phi) \equiv \sum_a (|a, +\phi\rangle\langle a, +\phi| - |a, -\phi\rangle\langle a, -\phi|) \quad (8.43)$$

と定義すれば, この固有値も ± 1 で, 固有ベクトルは $|a, \pm\phi\rangle$ である.

$\hat{A}(\theta)$ を $|a, b\rangle, |a', b'\rangle$ で挟んで得られる行列要素は, b, b' に関係する部分だけ追えばすぐ解るように,

$$\langle a, b|\hat{A}(\theta)|a', b'\rangle = (a, a' \text{ の関数}) \times \delta_{b, b'} \quad (8.44)$$

と, b, b' については単位行列として振る舞う. これは, 「月に飛んで来た粒子の演算子である $\hat{A}(\theta)$ は, 地球に来た粒子の状態に関わる部分に作用しない (恒等演算子として振る舞う)」という, 局所性を表している^{*17)}. このことは, $\hat{A}(\theta)$ の作り方からも明らかであろう. 同様に,

$$\langle a, b|\hat{B}(\phi)|a', b'\rangle = \delta_{a, a'} \times (b, b' \text{ の関数}) \quad (8.45)$$

であるので, 地球に飛んで来た粒子の演算子である $\hat{B}(\phi)$ は, 月に来た粒子の状態に関わる部分に作用しない. このように, ちゃんと, 局所性を満たす物理的に正しいモデルになっている. また, このことの帰結のひとつとして,

$$[\hat{A}(\theta), \hat{B}(\phi)] = 0 \quad (8.46)$$

が任意の θ, ϕ について成り立つことも解る. 実際, $\hat{A}(\theta), \hat{B}(\phi)$ の行列表示 (8.44), (8.45) から, あるいは $\hat{A}(\theta), \hat{B}(\phi)$ の定義式から直接に, これを確かめることができる.

さて, ロケットからは,

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+, -\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |- , +\rangle \quad (8.47)$$

*17) ♣♣ もっと詳しく言うと, 「月にある基本変数だけで $\hat{A}(\theta)$ を測る測定器が作れる」ということを表している.

*16) ♣ この節の内容は, ヒルベルト空間の「テンソル積」(続編「量子論の発展」(仮題)で解説する予定)という概念を用いて計算した方が簡単である. しかし, ここにテンソル積の説明を含めるとこの節よりも長くなってしまいますので, 本書では, テンソル積の知識が不要な形で書いておいた. テンソル積を知っている人は, それを用いて計算をやり直してみるとよい.

という状態で粒子対が飛んでくるとしよう。この状態は、「月に $a = +1$, 地球に $b = -1$ の粒子が飛んできた」という状態 $|+, -\rangle$ と、「月に $a = -1$, 地球に $b = +1$ の粒子が飛んできた」という状態 $|-, +\rangle$ との、重ね合わせになっている。そういう正反対の状況の（混合状態なら判るが）重ね合わせ状態とはいったいどんな状態か？ これは、もはや日常言語では言い表せない、ヒルベルト空間論でないと記述できない奇妙な状態である。（3.1.2 節の最後を読み返して欲しい。）だからこそ、以下で示すようにベルの不等式を破るのである^{*18)}！このような奇妙な状態を、しばしば、エンタングルした状態 (entangled state) と呼ぶ。エンタングルした状態は、p. 210 の例 8.1, 8.2 のような場合に、実際に作ることができる。

計算の最後の段階を遂行しよう。(8.41), (8.43) に (8.40), (8.42) を代入することにより、 $\hat{A}(\theta)$, $\hat{B}(\phi)$ をもとの基底 $\{|a, b\rangle\}$ で表せば、

$$\begin{aligned}\hat{A}(\theta) = \cos \theta \sum_b (|+, b\rangle \langle +, b| - |-, b\rangle \langle -, b|) \\ + \sin \theta \sum_b (|+, b\rangle \langle -, b| + |-, b\rangle \langle +, b|),\end{aligned}\quad (8.48)$$

$$\begin{aligned}\hat{B}(\phi) = \cos \phi \sum_a (|a, +\rangle \langle a, +| - |a, -\rangle \langle a, -|) \\ + \sin \phi \sum_a (|a, +\rangle \langle a, -| + |a, -\rangle \langle a, +|)\end{aligned}\quad (8.49)$$

となることから、

$$\hat{A}(\theta)|\psi\rangle = \frac{\cos \theta}{\sqrt{2}} (|+, -\rangle + |-, +\rangle) - \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} (|+, +\rangle - |-, -\rangle), \quad (8.50)$$

$$\hat{B}(\phi)|\psi\rangle = -\frac{\cos \phi}{\sqrt{2}} (|+, -\rangle + |-, +\rangle) + \frac{\sin \phi}{\sqrt{2}} (|+, +\rangle - |-, -\rangle) \quad (8.51)$$

と計算される。これらと $|\psi\rangle$ との内積をとれば、

$$\langle A(\theta) \rangle = \langle \psi | \hat{A}(\theta) | \psi \rangle = \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \cos \theta = 0, \quad (8.52)$$

$$\langle B(\phi) \rangle = \langle \psi | \hat{B}(\phi) | \psi \rangle = -\frac{1}{2} \cos \phi + \frac{1}{2} \cos \phi = 0. \quad (8.53)$$

*18) それに対して、 $|+, -\rangle$ や $|-, +\rangle$ は、日常言語で上記のように表せた。この説の最後で示すように、これらや、これらの混合状態は、ベルの不等式を破らない。

これは、月の測定値も地球の測定値も、 θ, ϕ の値にかかわらず、 $+1$ と -1 が確率 $1/2$ ずつで得られることを示している。

一方、相関は、(8.29) より $\langle \psi | \hat{A}(\theta) \hat{B}(\phi) | \psi \rangle$ で与えられるが、これは (8.50) と (8.51) の内積をとれば直ちに計算できて、

$$\langle A(\theta) B(\phi) \rangle = -\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi = -\cos(\theta - \phi). \quad (8.54)$$

従って、

$$C = -\cos(\theta - \phi) - \cos(\theta' - \phi) + \cos(\theta - \phi') - \cos(\theta' - \phi') \quad (8.55)$$

を得る。そこで、例えば

$$\theta = \frac{3\pi}{4}, \phi = \frac{2\pi}{4}, \theta' = \frac{\pi}{4}, \phi' = 0 \quad (8.56)$$

のように設定すれば、

$$C = -2\sqrt{2} \simeq -2.8 \quad (8.57)$$

となり、 $-2 \leq C \leq 2$ というベルの不等式 (8.23) を破る！

ベルの不等式が破れた原因は、量子論特有の干渉効果である。それを見るために、(8.47) の右辺の各項 $|+, -\rangle$, $|-, +\rangle$ における $\langle A(\theta) B(\phi) \rangle$ をそれぞれ計算して平均をとると、

$$\frac{\langle +, - | \hat{A}(\theta) \hat{B}(\phi) | +, - \rangle + \langle -, + | \hat{A}(\theta) \hat{B}(\phi) | -, + \rangle}{2} = -\cos \theta \cos \phi. \quad (8.58)$$

これと正しい結果 (8.54) との差である、 $-\sin \theta \sin \phi$ が干渉項である。もしもこの干渉項がなければ、 C は

$$C = -\cos \theta \cos \phi - \cos \theta' \cos \phi + \cos \theta \cos \phi' - \cos \theta' \cos \phi' \quad (8.59)$$

となるが、これは必ず $-2 \leq C \leq 2$ の範囲に収まる。(試してみよ！) ^{*19)} 従って、ベルの不等式が破れた原因は干渉効果である。

なお、p. 212 のたい焼きの実験の例 8.6 と同様に、この実験でも、月と地球の間に瞬時に情報が伝わることはなく、因果律は守られる。理由は、8.3 節でた

*19) 同様に、 $|\psi\rangle = |+, -\rangle$ であっても、 $|\psi\rangle = |-, +\rangle$ であっても、 C は (8.59) になり、ベルの不等式は破れない。

い焼きの実験について書いたのと同じである。

◆◆ 補足：局所量子論における $|C|$ の最大値

実は、上の例で得られた、 $|C| = 2\sqrt{2}$ という値は、局所性を満たす量子論で許される最大値であることが判っている。従って、これを上回るような $|C|$ を与える理論があったとしたら、それは量子論の枠からはみ出した理論であるか、局所性を満たしていない（従って因果律を満たさない）理論か、あるいは局所性以外の仮定のいずれか（たとえば、測定値の値域の制限）を満たしていない理論であるか、のどれかである。

8.8 ベルの不等式の意義

以上のように、局所实在論と量子論では、相関の大きさの最大値について矛盾した結果が得られる。どちらが正しいのか？ 3.1.1 節で述べたように、物理学は実験科学であるから、どちらが（より）正しいかは、実験で決める。つまり、どちらの理論が、より正しく自然現象を記述できるかが絶対的な判断基準になる。そこで、多くの人々によって実験が行われた。前節の計算は、 $\mu = \theta, \phi$ とすれば、p. 210 の例 8.1, 8.2 にうまく対応する。こういう量子性の高い実験は光子の方がやりやすいので^{*20)}、特に例 8.2 について精度の高い実験が行われた。その結果はベルの不等式を破り、量子論の方がより正しく自然現象を記述する理論だということが実証された。

さて、このような理論・実験両面の研究から、何が判ったのだろうか？ ベルの不等式は、局所实在論なら必ず満たす不等式であることが理論的に示されたのだから、上述の実験結果は、自然現象の中には決して局所实在論では記述できない現象があるということを意味する。そして、量子論はそういう現象も記述できる。もちろん、局所实在論で記述できることも量子論は記述できる。また、古典力学や古典電磁気学は局所实在論の一種である。従って、それぞれの理論で記述できる現象の範囲は、次のような包含関係にある：

*20) ◆ 前節で述べたように、ベルの不等式が破れるのは一種の干渉効果なのだが、電子は、電荷を持っているために周りの環境との相互作用が強く、干渉効果が見えにくくなる傾向がある。

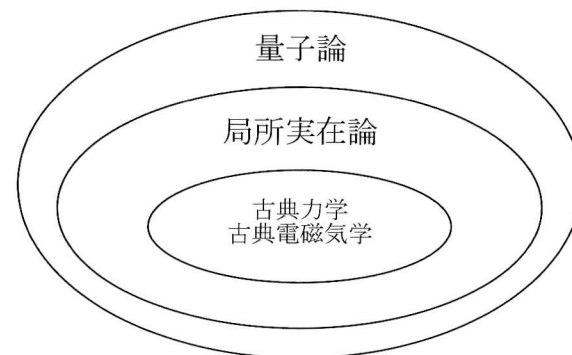


図 8.3 古典力学・古典電磁気学、局所实在論、量子論のそれぞれが記述できる現象の範囲。後者は広く、前者を包含する。そして、局所实在論と量子論の境界線を引くのが、ベルの不等式である。

古典力学・古典電磁気学で記述できる現象

⊂ 局所实在論で記述できる現象

⊂ 量子論で記述できる現象

(8.60)

これを図示すると、図 8.3 のようになる。

俗に量子現象 (quantum phenomenon) と呼ばれている現象は、図の内側の 2 本の線に囲まれた領域の現象が多い。しかし、それは「古典力学や古典電磁気学では記述できない」というだけのことであって、他の局所实在論を適当に作れば記述できる。つまり、実際には、量子論でも局所实在論でもどちらも記述できる現象であり、量子論特有の現象とは言い難い。本当は、量子論の本質は、図の一番外側の、局所实在論では記述できない現象を記述できるところにある。そして、局所实在論と量子論の境界線を引くのが、ベルの不等式なのである。

ベルの不等式が発見されるまでは、「自然現象は、局所实在論でも記述できるかもしれないが、量子論で記述する方が簡便である」とか「隠れた変数のような、未だかつて観測にかかったことのない変数を導入するのは科学的でない」というような、あまり本質的でない理由が語られていた^{*21)}。しかし、例えば

*21) 残念ながら、ベルの不等式が発見された後でも、そのような記述の教科書が少なくないのが実状である。

後者について言えば、今や量子論でも、ゲージ場のでてくる場合には観測できない場を導入するのは普通のことになったので、全く理由になっていない。ベルの不等式は、量子論の必然性を、そういった消極的な理由ではなく、「局所実在論では決して記述できない自然現象があるから」という絶対的な理由に高め、それによって量子論の本質を初めて浮き彫りにしたのである。このことから、ベルの不等式は、「最も深遠な発見」と呼ばれることさえある。

なお、上述のベルの不等式は、2粒子を2地点で測定する実験に関するものであった。近年は、これを多粒子系に拡張することによって、より深い理解を得ようという研究も進められている。しかし、そういう一般的な場合の局所実在論と量子論の境界線も、それがもたらす物理も、まだ充分には解明されていない。これは、我々がまだ量子論の真の意味を解明できていないことを意味する。若い意欲的な研究者の活躍が期待される。

問題 8.1 (8.16) のようになってしまうと、8.5 節の議論のどこが破綻して CHSH 不等式が成り立たなくなりうるのか述べよ。

問題 8.2 2 人の実験家が、どこか共通の所から与えられた指示通りに θ, ϕ を設定するような場合も、CHSH 不等式は成り立たなくなりうる。その理由を述べよ。

問題 8.3 λ の値に関係付けて θ, ϕ の値を設定する場合も CHSH 不等式は成り立たなくなりうる。その理由を述べよ。

第9章

◆基本変数による記述のまとめ

2.3 節で、「基本変数を用いて理論を構成することがしばしば行われる」と書いた。実際、第4, 5, 7章で述べた理論は、全て基本変数を使って記述されていた。基本変数を用いて記述すると、古典論と量子論の論理構造の共通点と相違点、とても見やすい形で理解できるので、それを本書の締めくくりとして述べる。

9.1 ◆基本変数

4.1 節で述べたように、ラグランジュ形式の古典力学では、系の全ての物理量は、一般化座標と一般化速度 $\{q_j, \dot{q}_j\}$ の関数であった。また、ハミルトン形式の古典力学では、系の全ての物理量は、正準変数 $\{q_j, p_j\}$ の関数であった。このように、系の全ての物理量を構成できる基本的な変数を用いて理論を構成することが、物理ではよく行われる。この基本的な変数の一般的な呼び名は（ハミルトン形式における正準変数という呼び名以外には）無いようなので、本書では、基本変数と呼ぶ。

正準変数は、その変数の間で正準変換 (p.129 脚注 15) すれば、別の正準変数に移れる。このことから推測できるように、基本変数の間で適当な変換をすれば、別の基本変数に移れる。例えば、5.16 節で、調和振動子を正準量子化した量子論を、正準変数 $\hat{q}, \hat{p}$ の代わりに生成・消滅演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を基本変数として書き直して解いた。古典論で $\hat{a}$ に対応するのは、(5.112) から $\hbar$ をとった